

三角関数・素数列チェック

距離公式，三角関数の方程式，最大最小，素数列

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間：35 分

テーマ

式の見方を変える問題をまとめて確認する。三角関数では $\sin x$ や $\sin x - \cos x$ を置換し，素数列では隣り合う素数の差に注目する。

構成

問題 → 置換 → 場合分け → 解答

問題

置換・判別・整数性を使って考える。

問題 1

点 $P(x_1, y_1)$ と直線 $l: ax + by + c = 0$ との距離 d は

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

で与えられることを証明せよ。

問題 2

$0 \leq x < 2\pi$ において、方程式

$$\sin^3 x + \sin^2 x - \sin x = a$$

が異なる実数解をちょうど 2 つもつような実数 a の値を求めよ。

問題 3

$0 \leq x < \pi$ において、関数

$$(\sin x - \cos x) \sin 2x$$

の最大値と最小値を求めよ。

問題 4：素数列

素数を小さい順に並べて得られる数列を $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ とする。

(1) p_{15} の値を求めよ。

(2) $n \geq 12$ のとき、不等式 $p_n > 3n$ が成り立つことを示せ。

問題 1 の証明

問題 2・3 の計算

問題 4 の計算

解答

置換した変数の範囲と、元の変数に戻したときの解の個数に注意する。

問題 1

l の法線ベクトルは (a, b) なので、ある実数 k を用いて、

$$d = |k(a, b)|$$

とかける。このとき、

$$(x_1 - ka, y_1 - kb)$$

は l 上の点なので、

$$a(x_1 - ka) + b(y_1 - kb) + c = 0$$

が成り立つ。よって、

$$k = \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$$

であり、

$$d = |k(a, b)| = \left| \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} (a, b) \right| = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

問題 2

$t = \sin x$ とおくと、

$$-1 \leq t \leq 1$$

であり、与えられた方程式は

$$t^3 + t^2 - t = a$$

となる。

$$f(t) = t^3 + t^2 - t$$

とおくと、

$$f'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = (3t - 1)(t + 1)$$

であり、 $f(t)$ は

$$-1 \leq t \leq \frac{1}{3} \text{ で減少, } \quad \frac{1}{3} \leq t \leq 1 \text{ で増加}$$

する。また、

$$f(-1) = 1, \quad f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{27}, \quad f(1) = 1$$

である。

$-1 \leq t \leq 1$ において $f(t) = a$ が成り立つ t の個数を考えると,

a の範囲	t の個数
$-\frac{5}{27} < a < 1$	$-1 < t < 1$ に 2 個
$a = -\frac{5}{27}$	$t = \frac{1}{3}$ の 1 個
$a = 1$	$t = -1, 1$ の 2 個

となる。

ここで, $0 \leq x < 2\pi$ において,

$-1 < t < 1$ なら $\sin x = t$ の解は 2 個,

$t = \pm 1$ なら $\sin x = t$ の解は 1 個

である。よって, x の解がちょうど 2 個になるのは

$$a = 1, -\frac{5}{27}$$

である。

問題 3

$$g(x) = (\sin x - \cos x) \sin 2x$$

とおく。

$$t = \sin x - \cos x$$

とすると,

$$t = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

であり, $0 \leq x < \pi$ より,

$$-\frac{\pi}{4} \leq x - \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{4}.$$

よって,

$$-1 \leq t \leq \sqrt{2}.$$

また,

$$(\sin x - \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = 1 - \sin 2x$$

より,

$$\sin 2x = 1 - t^2.$$

したがって,

$$g = t(1 - t^2) = t - t^3.$$

$$\frac{dg}{dt} = 1 - 3t^2$$

であり,

$$\frac{dg}{dt} = 0 \iff t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$t = -1, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{2}$$

における値を調べると,

$$g(-1) = 0, \quad g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{2}{3\sqrt{3}},$$

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad g(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}.$$

よって,

$\text{最大値 } \frac{2}{3\sqrt{3}}, \quad \text{最小値 } -\sqrt{2}$
--

である。

問題 4: 素数列

小さい順に素数を並べると,

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, \dots$$

である。したがって,

$p_{15} = 47.$

次に, $n \geq 12$ のとき $p_n > 3n$ を示す。まず,

$$p_{12} = 37 > 36 = 3 \cdot 12$$

である。

$p_n > 3n$ が成り立つと仮定する。 $n \geq 12$ では p_n は奇素数なので, 次の素数は少なくとも 2 だけ大きい。

よって,

$$p_{n+1} \geq p_n + 2 > 3n + 2.$$

したがって整数性より

$$p_{n+1} \geq 3n + 3 = 3(n + 1).$$

等号 $p_{n+1} = 3(n + 1)$ は, 右辺が 3 より大きい 3 の倍数であり素数でないため起こらない。よって,

$$p_{n+1} > 3(n + 1).$$

数学的帰納法により, すべての $n \geq 12$ で

$p_n > 3n$

が成り立つ。